

選物 I-1 測量與不確定度

普通高中選修物理 I（力學一）· 學生講義

高一已經學過：任何測量都有誤差、結果要寫成有效數字。本章把這件事從定性升級為定量——學會把一個測量結果嚴謹地寫成「值 $\pm$ 不確定度」，並算出當它進一步參與加減乘除運算後，不確定度會變成多少。這是實驗物理共同的語言：之後測重力加速度 g 、測彈簧常數、測週期，每一份實驗報告都會用到。沒有附上不確定度的數據，是不完整的數據。

本章主線：

誤差的來源與分類 $\rightarrow$ 不確定度的估計（含標準差） $\rightarrow$ 測量值的表示（值 $\pm$ 不確定度、相對不確定度） $\rightarrow$ 不確定度的傳遞（加減／乘除）

1-1 測量誤差的來源與分類

A. 「誤差」不是「犯錯」

在物理裡，**誤差（error）**指的是「測量值與真值之間的差距」。它不可避免，也不代表操作者做錯事。一把刻度到 mm 的尺，最後一位都是估出來的，這是測量這件事的本質，而非疏失。

既然差距無可避免，物理學要做的不是「消滅誤差」（做不到），而是搞清楚誤差從哪來、有多大、能不能改善。第一步是把誤差分類。

先說明：誤差的兩大類——系統誤差與隨機誤差

一筆測量的誤差，可拆成兩種性質完全不同的成分：

- **系統誤差（systematic error）**：每次都往**同一個方向**偏的誤差。來源如儀器沒歸零、尺受熱脹冷縮、刻度本身不準、固定的讀數習慣（總是斜著看）。它讓整批數據**一起偏掉**。
- **隨機誤差（random error）**：每次**忽大忽小、方向不定**的誤差。來源如手的抖動、反應時間、環境的微小擾動（氣流、振動、電壓波動）。它讓數據**散開**，但對稱地圍著某個中心。

可用射靶比喻區分：把每次測量想成射一鏢、靶心是真值。隨機誤差是「瞄得準但手會抖」，鏢散落在靶心四周，但**平均位置就在靶心**；系統誤差是「準星本身歪了」，每一鏢都往**同一個方向**偏，不論手多穩。

兩者的關鍵差別在「方向固不固定」，這決定了**多測取平均能不能救它**：

- 隨機誤差的正負偏差會**互相抵銷**。量很多次再平均，偏左與偏右彼此相消，平均值逼近真值。測 N 次後，平均值的隨機不確定度約縮為單次的 $1/\sqrt{N}$ （測 100 次約縮成原來的十分之一）。
- 系統誤差**沒有正負可抵銷**。一把短了 1 mm 的尺，量一次短 1 mm，量一萬次平均還是短 1 mm。只能**從源頭下手**：歸零、校正、換方法、找出偏因並扣除。

這兩種誤差的對付方法相反，整理如下：

	系統誤差	隨機誤差
表現	整批往同方向偏	每次忽高忽低
影響	讓結果 偏離 真值	讓結果 散開
多測取平均能消掉嗎？	不能 （平均後仍偏）	可以壓低 （正負相消）
怎麼對付	校正儀器、改方法、找出偏 因	多測幾次取平均

注意：系統誤差「藏得住」——數據看起來很集中（精密度高）時，容易誤以為量得很好，其實整批已偏掉。光看自己的數據（再集中也一樣）是看不出系統誤差的；常用手法是**換一套獨立的方法或儀器重測一次**，若兩者結果差很多，就暗示有系統誤差。另外，系統誤差與隨機誤差都不是「犯錯」：前者常來自儀器或方法的固有偏向，後者來自無法控制的微小擾動，都是測量的正常成分。

B. 準確度 vs 精密度：兩種「好」

射靶比喻裡的兩個詞，正式收進來，因為它和上面兩種誤差一一**對應**。

準確度與精密度，以及它與兩種誤差的對應

- **準確度 (accuracy)**：測量值離真值多近（彈著點離靶心多近）。準確度差 $\iff$ 系統誤差大。
- **精密度 (precision)**：重複測量彼此多集中（彈著點之間多密）。精密度差 $\iff$ 隨機誤差大。

兩者**互相獨立**：可以「很集中卻整批偏掉」（精密但不準），也可以「鬆散卻平均剛好落在靶心」（準但不精密）。對應關係為

系統誤差 $\longleftrightarrow$ 準確度（離靶心遠近）， 隨機誤差 $\longleftrightarrow$ 精密度（彼此疏密）。

兩種誤差：隨機誤差讓點「散開」，系統誤差讓整批「偏掉」

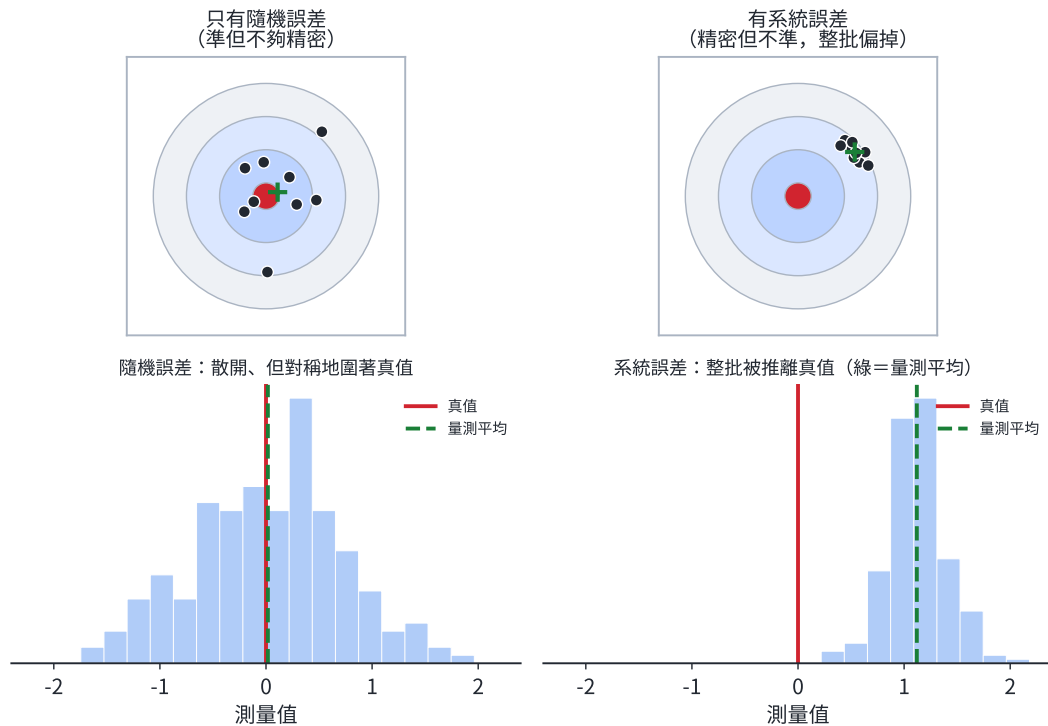


圖 1-1：兩種誤差。左——只有隨機誤差，量測平均落在真值上（準但不夠精密）；右——有系統誤差，整批被推離真值（精密但不準）。下方分布圖中，紅線為真值，綠虛線為量測平均。

注意：「精密度高 = 測得準」並不正確。一把秤若五次都讀到同一個偏高的值，精密度極高，準確度卻很差。精密只代表「穩定地重複」，不保證「正確」；而這種固定的偏差屬於系統誤差，無法靠多量取平均修掉，須靠歸零、校正。

1-2 不確定度的估計

知道誤差分兩類之後，下一個問題很實際：手上這個測量值，到底「不確定」到什麼程度？要怎麼給它一個數字？這個數字就叫不確定度（uncertainty）。

不確定度與「值 ± 不確定度」的意義

不確定度是對「真值可能落在多大範圍內」的量化估計，記為 Δx （或 u ）。測量結果寫成

$$x = x_{\text{最佳值}} \pm \Delta x,$$

意思是：相信真值很可能落在 $[x_{\text{最佳}} - \Delta x, x_{\text{最佳}} + \Delta x]$ 這段區間裡。

寫 $x = 5.0 \pm 0.2$ ，不是說「答案是 5.0，誤差是 0.2 那麼差」，而是在誠實地說明「真值很可能落在 4.8 到 5.2 之間」。一個只寫「5.0」、不附不確定度的測量值是**不完整的**：別人無從判斷它是用游標卡尺量到的（很準）還是目測估的（很粗）。附上不確定度，數字才有意義。不確定度**永遠是正數**，且通常只取 1~2 位有效數字。

估不確定度的方法，依「測一次」還是「測很多次」而不同。

A. 單次測量：取最小刻度的一半（慣例）

如果只量一次（或儀器很穩、重複量都一樣），不確定度主要來自**讀數**。常用的慣例是：用有刻度的儀器（尺、量筒、溫度計）單次讀數時，取

$$\Delta x = \frac{1}{2} \times (\text{最小刻度})$$

例如最小刻度 1 mm 的尺，單次讀數不確定度約取 ± 0.5 mm；數位儀器則常取**最後一位的** ± 1 。這只是個合理的約定，重點是誠實反映「最多能讀到哪一位、那一位有多不確定」。

B. 多次測量：平均值定中心、離散程度定寬度

當隨機誤差明顯（每次量都不一樣），單次讀數那套就不夠了。正確做法是**重複測量 N 次**，然後：**用平均值當最佳值**（隨機誤差正負相消，平均比任何單次都可靠）；再用數據的**離散程度**反映不確定度——數據越散，越不確定。

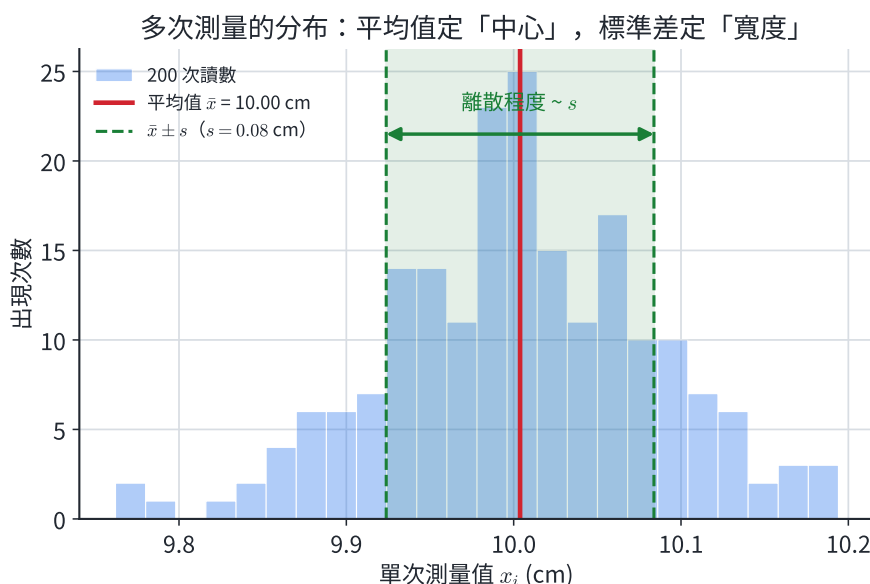


圖 1-2：多次測量的分布。平均值 $\bar{x}$ 定「中心」（紅線），標準差 s 定「寬度」（綠虛線標出 $\bar{x} \pm s$ 的範圍）。

平均值、標準差與「平均值的不確定度」

量得 N 個值 $x_1, x_2, \dots, x_N$ ：

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (\text{平均值，當作最佳值}).$$

衡量「彼此多散」的量是**標準差 (standard deviation)** s ：

$$s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}$$

這條根號公式其實只是在算「**每個點偏離平均的典型距離**」： $(x_i - \bar{x})$ 是某一點偏離平均多遠；要先平方是因為偏差有正有負、直接相加會相消成 0，平方後全變正才能反映散的程度，最後再開根號把單位變回來。 s 越大，數據越散、隨機誤差越大。

分母為何是 $N - 1$ 而非 N ？因為這裡是拿每個點去比自己算出來的平均 $\bar{x}$ ，而 $\bar{x}$ 是貼著這批數據算出來的，它已使「 N 個偏差的總和必為 0」這個約束成立——只要知道其中 $N - 1$ 個偏差，最後一個就被決定了。也就是 N 個偏差裡只有 $N - 1$ 個是真正自由的資訊。除以 $N - 1$ 正是補償這份被用掉的自由度，否則會系統性地低估散布。（嚴格證明留待大學統計。）

須分清兩個容易混的量：「單次測量有多散」用標準差 s ；但真正關心的是「平均值有多可靠」。多測幾次後平均值更穩定，其不確定度為

$$\Delta\bar{x} = \frac{s}{\sqrt{N}}$$

稱為平均值的標準誤差（standard error）。關鍵在那個 $\sqrt{N}$ ：測得越多次，平均值越可靠，但只以 $1/\sqrt{N}$ 緩慢下降（要把不確定度減半，須多測 4 倍次數）。最終結果寫成 $\bar{x} \pm \frac{s}{\sqrt{N}}$ 。

注意：標準差 s 不是最終結果的不確定度。 s 是單次測量的散布；平均值的不確定度是 $s/\sqrt{N}$ ，比 s 小。兩者切勿混用。

C. 不確定度的兩種來路：A 類與 B 類

上面出現了兩種估不確定度的方式，國際公定的做法給它們各取了名字：

A 類與 B 類不確定度

- **A 類不確定度（Type A）**：靠重複測量、用統計方法（算標準差）得到，對付的是隨機散布。多次測量的 $s/\sqrt{N}$ 即屬 A 類。
- **B 類不確定度（Type B）**：不靠統計，而是憑儀器規格、刻度、廠商標示或經驗判斷得到。單次測量的「最小刻度一半」即屬 B 類。

兩者地位平等，只是取得方式不同（一個靠多次量、一個靠查規格）。一筆完整的測量往往兩類都有，最後再把它們合起來（合成方法見大學課程，高中知道分類即可）。

注意：A 類並非比 B 類「高級」或「更準」，兩者只是取得方式的分類，無關優劣。有些量根本無法重複測（如一次性事件），只能用 B 類。另外，多測只壓得了隨機誤差；若存在系統誤差（如秤沒歸零），測一萬次平均仍偏。

1-3 測量值的表示

有了最佳值與不確定度，接著要學「怎麼把它正確地寫下來」。寫法錯了，再準的數據也會傳達錯誤訊息。

A. 絕對不確定度與相對不確定度

絕對不確定度 vs 相對不確定度

- 絕對不確定度 (absolute uncertainty) Δx ：就是前面那個帶單位的 $\pm$ 值，例如 $\pm 0.5 \text{ mm}$ 。
- 相對不確定度 (relative uncertainty)：絕對不確定度佔最佳值的比例，**無單位**，常寫成百分比：

$$\text{相對不確定度} = \frac{\Delta x}{|x|} \quad (\text{常} \times 100\% \text{ 寫成百分比})$$

它告訴我們「**這個測量相對而言有多精**」。需要兩種的原因是：同樣是「 $\pm 1 \text{ cm}$ 」，對量一棟樓和量一支筆意義完全不同。比較「哪個量得好」要看**相對不確定度**——例如量一棟樓高 $30.00 \pm 0.05 \text{ m}$ ，相對不確定度約 0.17% ；量一支筆長 $15.0 \pm 0.5 \text{ cm}$ ，相對不確定度約 3.3% 。樓的絕對不確定度雖較大，相對而言卻精得多。

B. 有效數字與不確定度必須「一致」

高一學過有效數字的數法與運算規則。這裡補上它和不確定度的關係——其實**有效數字就是不確定度的「簡寫」**。

寫法的一致性原則

1. 不確定度通常只取 **1 位有效數字**（嚴謹時最多 2 位）。
2. 最佳值的「最後一位」要和**不確定度對齊到同一個位數**。

例： $\Delta x = 0.5 \text{ cm}$ （小數第一位），則最佳值就寫到小數第一位，如 $15.3 \pm 0.5 \text{ cm}$ 。寫成 15.32 ± 0.5 （多寫一位）或 15 ± 0.5 （少寫一位）都不一致。換句話說，當只寫「 $L = 15.3 \text{ cm}$ 」（沒寫 $\pm$ ）時，那個寫到小數第一位的「3」就已暗示「不確定度落在末位附近」，這正是有效數字的本意。

注意：「值寫越多位越專業」是反的。值的精度必須由不確定度決定；多寫的位數是在謊報精度。例如計算得 9.8137 m/s^2 、不確定度 0.21 m/s^2 ，正確的寫法是先把不確定度取 1 位有效數字 0.2 m/s^2 、再把最佳值對齊到小數第一位，得

$$g = 9.8 \pm 0.2 \text{ m/s}^2.$$

把計算機跳出的整串 9.8137 照抄，是**假精確**。另外，相對不確定度**沒有單位**（兩個同單位量相除，單位約掉，是純數）。

1-4 不確定度的傳遞

實驗很少「量一個數就交差」。更常見的是：量了長、寬，要算面積；量了路程、時間，要算速度。原始量都帶著不確定度，那麼算出來的結果，**不確定度是多少**？這就是**不確定度的傳遞 (propagation of uncertainty)**。規則分成「加減」與「乘除」兩套。

不確定度怎麼「傳遞」：加減看絕對量、乘除看相對量（百分比）

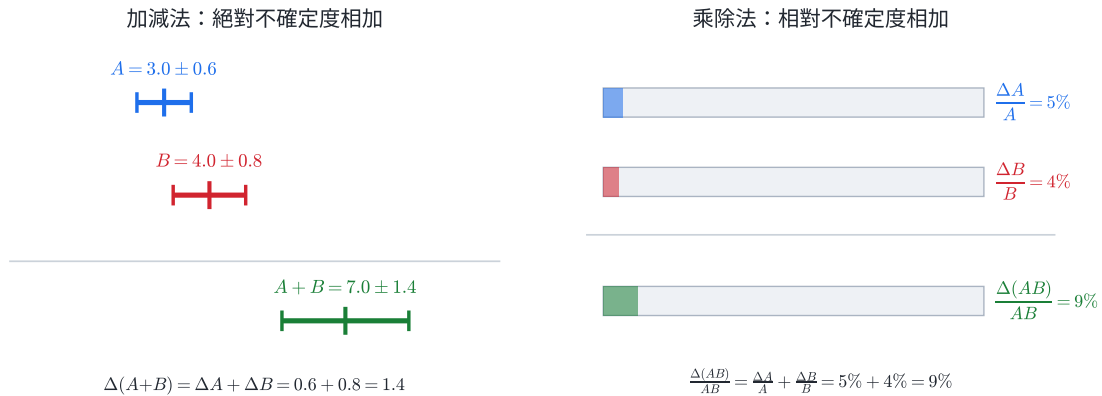


圖 1-3：不確定度的傳遞。左——加減法看絕對量（絕對不確定度相加）；右——乘除法看相對量（相對不確定度，即百分比，相加）。

A. 加減法：絕對不確定度相加

加減法的傳遞規則

若 $Q = A + B$ 或 $Q = A - B$ ，則

$$\Delta Q = \Delta A + \Delta B$$

不論加或減，都是把絕對不確定度相加（取最壞情況）。

為什麼相減也是相加？不確定度代表「最壞可能偏多少」。設 $Q = A - B$ ，最壞情況是 A 偏高 ΔA 、 B 偏低 ΔB （這樣 $A - B$ 才被推到最大），於是 Q 最多偏 $\Delta A + \Delta B$ 。兩個壞情況湊在同一邊，所以保守地相加。

注意：相減時雖然值變小，絕對不確定度卻照樣相加，使相對不確定度常常暴增。例如 $A = 12.0 \pm 0.2 \text{ cm}$ 、 $B = 11.0 \pm 0.2 \text{ cm}$ ：相加得 $A + B = 23.0 \pm 0.4 \text{ cm}$ ，相對不確定度約 1.7%；相減得 $A - B = 1.0 \pm 0.4 \text{ cm}$ ，相對不確定度卻高達 40%。因此實驗設計上要盡量避免「兩個相近的大數相減」，這是本章最實用的一個警告。

B. 乘除法：相對不確定度相加

乘除法的傳遞規則，及它與加減法的統一道理

若 $Q = A \times B$ 或 $Q = \frac{A}{B}$ ，則相對不確定度相加：

$$\frac{\Delta Q}{|Q|} = \frac{\Delta A}{|A|} + \frac{\Delta B}{|B|}$$

乘和除規則相同。先算相對不確定度相加，再乘回 $|Q|$ 得絕對不確定度。

為什麼乘除改用「相對」量？設 $Q = A \times B$ ，讓兩者同時往使 Q 變最大的方向偏：

$$Q_{\max} = (A + \Delta A)(B + \Delta B) = AB + A\Delta B + B\Delta A + \underbrace{\Delta A \Delta B}_{\text{小} \times \text{小}, \text{可忽略}}.$$

不確定度都很小，末項是「小量乘小量」（二階小量），相對其他項可忽略，故 $\Delta Q \approx A\Delta B + B\Delta A$ 。關鍵一步是兩邊同除以 $Q = AB$ ：

$$\frac{\Delta Q}{Q} \approx \frac{A\Delta B + B\Delta A}{AB} = \frac{\Delta B}{B} + \frac{\Delta A}{A}.$$

除以 Q 之後，「相對不確定度相加」自然冒出來。可從「輸入動一點、輸出動多少」理解兩條規則的統一：加法裡 A 多 1， Q 就多 1（絕對量一對一搬過去）；乘法裡 A 多 1%， Q 就跟著多 1%（按比例，故用相對量疊加）。

以面積為例：量得長方形長 $L = 12.0 \pm 0.1 \text{ cm}$ 、寬 $W = 8.0 \pm 0.1 \text{ cm}$ ，則 $A = L \times W = 96.0 \text{ cm}^2$ ，相對不確定度

$$\frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta W}{W} = \frac{0.1}{12.0} + \frac{0.1}{8.0} \approx 0.0083 + 0.0125 = 0.0208 \approx 2.1\%,$$

故 $\Delta A \approx 0.021 \times 96.0 \approx 2 \text{ cm}^2$ ，結果 $A = 96 \pm 2 \text{ cm}^2$ 。較不精的那個量（寬，1.25%）主導了結果，這提示：要降低面積誤差，應優先改進量得最差的那一項。

C. 含次方（與常數）的情形

次方只是「同一個量自乘」，由乘法規則立刻推得。

次方與常數的傳遞規則

- 若 $Q = A^n$ （ n 可為整數或分數，如平方、開根號），則相對不確定度乘以 $|n|$ ：

$$\boxed{\frac{\Delta Q}{|Q|} = |n| \frac{\Delta A}{|A|}}$$

因為 A^n 就是 A 自乘 n 次，每乘一次貢獻一份 $\Delta A/|A|$ 。例如平方（ $n = 2$ ）相對誤差加倍，開平方（ $n = \frac{1}{2}$ ）相對誤差減半。

- 若 $Q = kA$ （ k 是沒有不確定度的常數，如 2、 π ），則 $\Delta Q = |k| \Delta A$ ，而相對不確定度不變。純數常數視為完全精確，只縮放數值，不貢獻相對不確定度。

注意：「次方就把不確定度平方」是錯的——是把相對不確定度乘以次方數 n ，不是平方（ $Q = A^2 \Rightarrow \Delta Q/Q = 2(\Delta A/A)$ ）。乘除與加減兩套規則也勿張冠李戴：乘除是相對相加，加減才是絕對相加。

以單擺測重力加速度為例：由 $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ 反解得 $g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$ ，即 $g \propto L^1 T^{-2}$ 。其相對不確定度為

$$\frac{\Delta g}{g} = 1 \cdot \frac{\Delta L}{L} + 2 \cdot \frac{\Delta T}{T},$$

其中 $4\pi^2$ 是常數、不貢獻誤差， T 因帶平方，其相對誤差被放大為 2 倍貢獻。由此可知：實驗上「量準週期」比「量準擺長」更關鍵——這正是測單擺要量很多個週期再除（例如量 10 個來回的總

時間再 $\div 10$) 以壓低 $\Delta T/T$ 的原因。傳遞計算的真正價值，在於看出「哪個量在主導誤差」，從而知道下次該優先改進哪個測量。

1-5 測量有沒有「絕對精確」的極限？

本章學了多種壓低不確定度的技巧。一個自然的追問是：把技巧用到極致、儀器做到無限好，能不能把不確定度壓到零、達成「絕對精確」？

延伸閱讀 | 把儀器做到無限好，就能「絕對精確」嗎？

本章把不確定度當成「可以一路壓低」的東西，這對高中實驗完全夠用。但若追到極限，會遇到三道層次不同的「天花板」：

牆一——多測取平均，被 $1/\sqrt{N}$ 拖住。平均值的不確定度約為 $s/\sqrt{N}$ ，是根號 N 不是 N ：要把不確定度減半得多測 4 倍次數，減到十分之一得測 100 倍次數，報酬遞減極快。而且多測完全壓不到系統誤差。

牆二——系統誤差，永遠抓不乾淨。可校正儀器、扣掉已知偏差，但永遠不確定有沒有「還沒被發現的」系統誤差藏在裡面。物理史上多次出現：某常數被許多實驗室量出一致的值，後來才發現大家共用了同一個錯誤假設、整批一起偏。要宣稱「絕對精確」，須證明「再沒有任何未知系統偏差」，這在原理上無法被窮盡地保證。

牆三——量子力學畫的硬底線。某些成對的物理量（最有名的是位置 x 與動量 p ）無法同時被無限精確地確定：

$$\Delta x \Delta p \gtrsim \frac{\hbar}{2}.$$

把一個量壓得越準，另一個就必然越模糊，乘積有一條誰也跨不過的下限。這不是儀器不夠好，而是自然本身的規定（細節見必修「量子現象」一章）。

哪些是定論、哪些仍開放：「不存在零不確定度的測量」在標準物理框架內是確定結論，三道牆都已被大量實驗與理論支持。但量子下限「為什麼」存在——微觀粒子在被測量之前到底有沒有確定的值——目前尚無定論，不同的量子詮釋給出的圖像不同，這牽涉到仍未解決的「量子測量問題」。換句話說：「測量必有下限」是確定的結論；「這條下限背後的真實圖像」仍是開放問題。

這並非壞消息：日常與工程尺度的不確定度通常小到完全夠用。科學的力量不在「絕對精確」，而在誠實標示自己有多準。

1-6 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- **兩種誤差：**系統誤差（整批偏一方向、傷準確度、多測無效，靠校正）；隨機誤差（上下亂跳、傷精密度、多測取平均可壓低）。對應：系統 $\leftrightarrow$ 準確度、隨機 $\leftrightarrow$ 精密度。
- **不確定度估計：**單次取最小刻度一半（B 類）；多次用平均值 $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum x_i$ 、標準差 $s = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum (x_i - \bar{x})^2}$ 、平均值不確定度 $\Delta \bar{x} = s/\sqrt{N}$ （A 類）。A 類靠統計、B 類靠規格／經驗，地位平等。

- **表示法**：寫成 $x \pm \Delta x$ ；相對不確定度 $= \frac{\Delta x}{|x|}$ （無單位，比「哪個量得好」用它）；不確定度取 1~2 位有效數字，最佳值末位與之對齊。
- **傳遞規則**：加減 $\Delta Q = \Delta A + \Delta B$ （絕對相加，相減易使相對誤差暴增）；乘除 $\frac{\Delta Q}{|Q|} = \frac{\Delta A}{|A|} + \frac{\Delta B}{|B|}$ （相對相加）；次方 $Q = A^n \Rightarrow \frac{\Delta Q}{|Q|} = |n| \frac{\Delta A}{|A|}$ ；常數不貢獻誤差。
- **實用洞見**：找出「主導項」決定該改進哪個測量；避免「大數相減」；測單擺要量多個週期再除以壓低 $\Delta T/T$ 。